

День 2. Обратная связь

MIT 18.06. RREF, rank, free variables, special solutions.

Итог: День 2 засчитан. Gate E можно считать пройденным: RREF, rank, pivot/free variables и special solutions применены к двум прямоугольным матрицам.

Глоссарий

- Приведённая ступенчатая форма RREF (reduced row echelon form) - форма, где pivot positions, free variables и zero rows видны сразу.
- Ранг r (rank) - число pivot columns в RREF.
- Опорный столбец (pivot column) - столбец с pivot; для $C(A)$ берётся из исходной матрицы.
- Свободная переменная (free variable) - переменная без pivot, которую задают параметром.
- Специальное решение (special solution) - базисный вектор $N(A)$, полученный из одной выбранной free variable.
- Проверка размерности (dimension check) - сравнение $\dim N(A)$ с $n - r$.

Что получилось хорошо

- Быстрый ремонт со Дня 1 выполнен правильно: три правые части проверены через условие на последовательные разности.
- Для B_1 RREF найден верно:

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Для B_1 правильно указаны pivot variables x_1, x_3 , free variables x_2, x_4 , rank $r = 2$, а также базис $N(B_1)$.
- Для B_2 RREF, pivot variables x_1, x_2 , free variables x_3, x_4, x_5 , rank $r = 2$ и три special solutions совпали с ключом.
- Concept check в целом сильный: особенно идея, что pivot columns для $C(A)$ надо брать из исходной матрицы, потому что row operations меняют сами столбцы.

Что поправить

1. Rank лучше определять не как “размер единичной матрицы”, а как число pivots:

$$r = \#\{\text{pivot columns}\}.$$

2. Для числа free variables каждый раз пиши общий принцип:

$$\#\{\text{free variables}\} = n - r.$$

Например, для B_2 : $n = 5$, $r = 2$, значит $5 - 2 = 3$.

3. Для $N(A)$ самый чистый формат - через span:

$$N(A) = \text{span}\{v_1, v_2, \dots\}.$$

Запись через параметры тоже верна, но span сразу показывает базис.

4. В special solutions явно называй, какая free variable выбрана равной 1. Это помогает не терять знаки в длинных матрицах.

Status gates

- Gate C: PASS.

- Gate D: PASS.
- Gate E: PASS.
- Следующий фокус: Gate F, то есть complete solutions of $Ax = b$, $x = x_p + x_n$, совместность и четыре rank cases.